

Economía y Costos 2025

1. Economía
2. Matemática Financiera
3. Costos Empresariales

Unidad 2: E. de Matemática Financiera

- La valoración del dinero en el tiempo, factores que inciden en la misma.
- Tasa de Interés - concepto – Unidad de tiempo – plazo - Interés simple e interés compuesto – Valor Inicial y Final - Tasa de descuento.
- Tasas efectivas y equivalentes – El efecto de la inflación en los rendimientos financieros, tasas nominales y tasas reales.
- La necesidad de estimación de respuesta de las inversiones - Los principales indicadores financieros: Valor Actualizado Neto – Tasa Interna de Retorno – Relación Beneficio/Costo – Tiempo de Recupero del Capital – Aplicaciones.
- Créditos y Sistemas de Amortización, Sistema Francés y Sistema Alemán. Interés vs. Costo Financiero Total.

¿Qué se busca con estos temas?

- que se comprenda para qué sirven estos indicadores,
- cómo se puede contribuir a la toma de decisiones,
- qué significan, qué representan
- qué conceptos relevantes están presentes,
- cómo realizar su cálculo y darle significado a sus resultados.

- Porque en la vida profesional, harán uso de ellos,

porque los calculen,

o en proyectos en los que trabajen, se hable
de los indicadores como variables
relevantes...

Variables que trascienden las formaciones
profesionales.

Decisión: ¿tarde de cine o de trabajo?

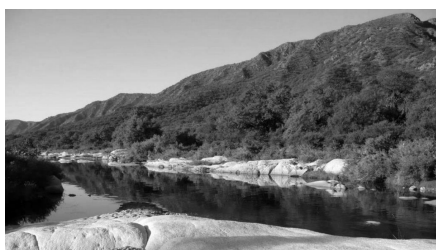


Si hay una Renuncia

Hay un Costo

¿Fin de semana en Cba. o V. Urquiza?

Decisión

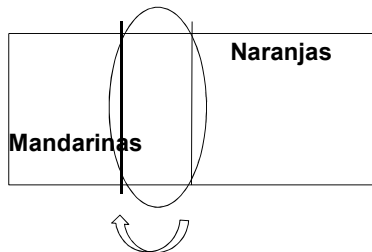
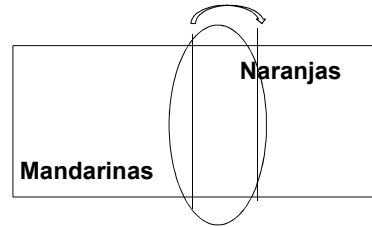


Renuncia

Costo



En una parcela de terreno:



Supuestos:

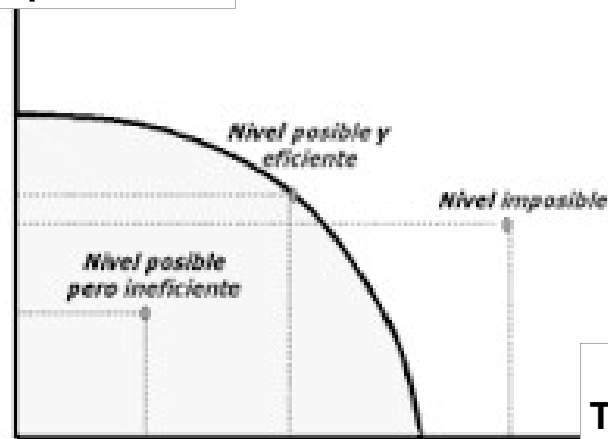
- 1) *Sólo se cultivan M y N.*
- 2) *Toda la superficie está ocupada.*
- 3) *Todos los recursos y la tecnología disponibles, se usan al 100%.*

1) *Cultivar más M, necesariamente requiere hacer menos N.*

2) *Cultivar más N, implica hacer menos M.*

Fronteras de Posibilidades de Producción

Computadoras



Tablets

Costo de Oportunidad

- *Es el valor de aquello a lo que se renuncia cuando se toma una decisión.*
- *Es lo que hay que entregar en bs. Y, para obtener más bs. X.*
- *Es la opción que debe abandonarse para obtener otra cosa.*

- Es la mejor alternativa a la que cada uno renuncia para conseguir algo...

Para pensar...

- ¿cómo será el CO para distintas personas?
- ¿Y para las empresas?... ¿y para los países?
- ¿Cómo es el CO a lo largo del tiempo para personas/empresas/países?

-El CO no es igual para todas las personas, porque no accedemos a las mismas posibilidades (las mejores alternativas descartadas son diferentes).
- Cada persona, cada empresa, podrá acceder a CO distintos. A veces, pueden coincidir.
- Además el CO de un individuo/empresa puede cambiar con el tiempo, en cada contexto.

Cada decisión → Renuncia → Costo

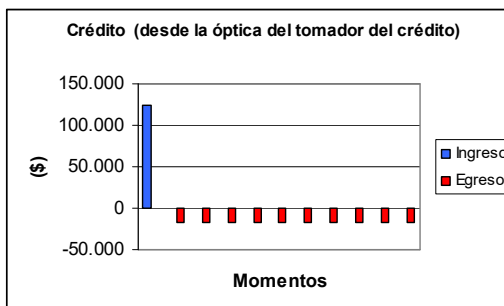
Si estamos utilizando a pleno los recursos
(Ej.: Naranja Mandarina): $+N \rightarrow -M$ y $+M \rightarrow -N$

→ FPP

Algunas cuestiones previas

¿Cómo saber si una inversión / propuesta nos conviene?

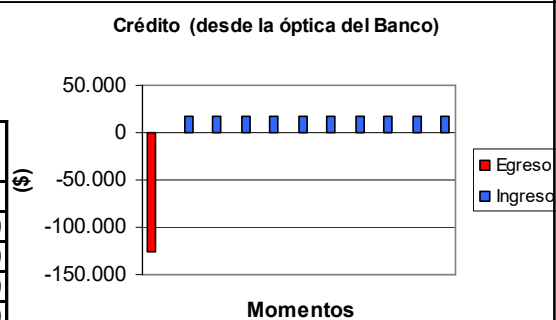
Momento	Ingreso	Egreso
0	125.000	
1		-17.797,19
2		-17.797,19
3		-17.797,19
4		-17.797,19
5		-17.797,19
6		-17.797,19
7		-17.797,19
8		-17.797,19
9		-17.797,19
10		-17.797,19



Desde la óptica del tomador del crédito

¿Pero, cómo se ve del otro lado del mostrador?

Momento	Egreso	Ingreso
0	-125.000	
1		17.797,19
2		17.797,19
3		17.797,19
4		17.797,19
5		17.797,19
6		17.797,19
7		17.797,19
8		17.797,19
9		17.797,19
10		17.797,19

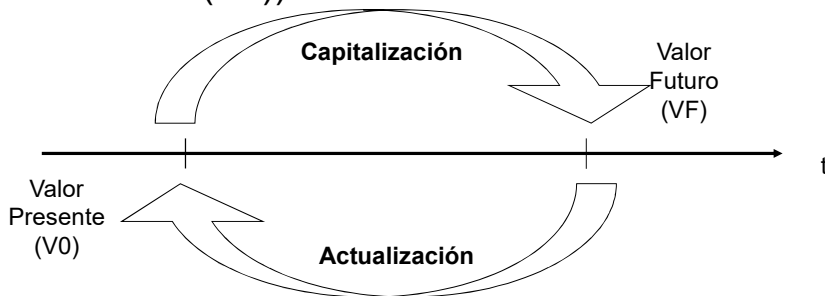


Desde la óptica del banco

desde las matemáticas financieras

Es posible realizar dos procesos en el tiempo:

- **Capitalización** (llevar un valor presente (V0) a un valor futuro (VF)).



- **Actualización** (traer un valor futuro (VF) a un valor presente (V0)).

- Para capitalizar:

$$VF = V0 \cdot (1+i)^n$$

Tasa de Interés

- Para Actualizar:

$$V0 = VF / ((1+d)^n)$$

Tasa de Descuento

Indicadores financieros de inversión

- Los indicadores orientan la **toma de decisión**.
- Son herramientas básicas que contribuyen para la toma de decisión. (hacer o no, conviene este proyecto o no, etc.)
- Son indicadores importantes, de carácter financiero, pero **pueden existir otras variables** que influyan al momento de decidir.
- Por ejemplo, una persona que privilegia continuar con una actividad familiar a otra inversión o proyecto, más redituable.

Principales indicadores

- VAN = Valor Actual Neto
- TIR = Tasa Interna de Retorno
- RBC = Relación Beneficio Costo
- PRK = Período de Recuperación del Capital

Veremos cómo utilizar estos indicadores y los pasos a seguir

- Usualmente conocemos cuánto se debería invertir en un período y se estima los ingresos posibles a lo largo del tiempo.
- → **Flujo de Fondos** → **egresos e ingresos.**
- Si está expresado en forma continua (períodos) → **discretizar** (reexpresar en **momentos**)

Por ejemplo: la inversión necesaria de 200\$ se hará 100\$ por año.
Durante un año se deberá invertir el valor de 100\$, es decir, a lo largo del año.

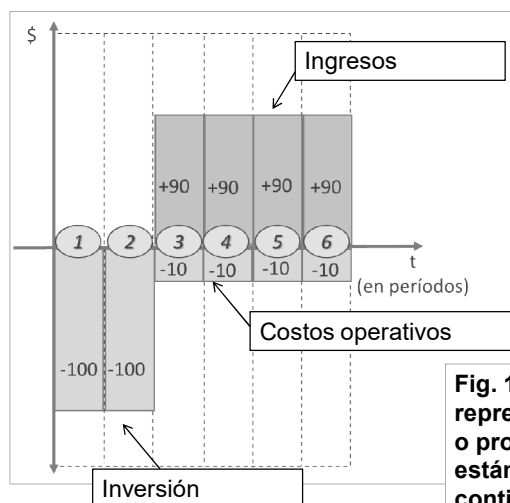


Fig. 1: En este flujo de fondos, que representa un modelo del proyecto o propuesta a analizar, los valores están expresados de manera continua.

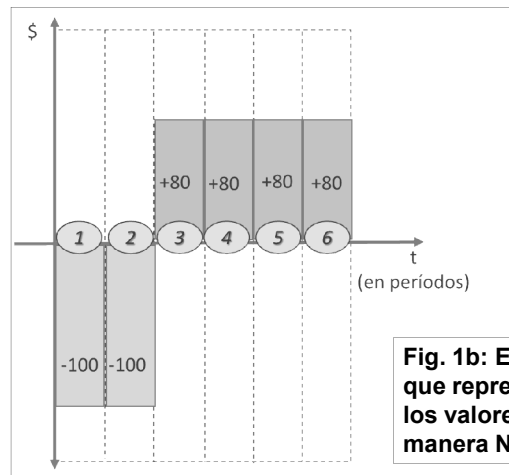


Fig. 1b: En este flujo de fondos de la que representa un modelo del proyecto, los valores están expresados de manera Neteada (Ingresos-Egresos).

Por qué y cómo discretizar?

- Los ingresos como los egresos se encuentran distribuidos en el tiempo de manera continua;
- Para la determinación de **indicadores** mencionados es necesario **discretizar los flujos de fondos**. En primer lugar se debe determinar los ingresos y egresos de dinero para cada uno de los periodos imputables al proyecto.
- Se toma el **flujo del Período**, una mitad se asigna al **Momento anterior** y la otra al **Momento posterior**;
- Se prosigue de esta manera hasta agotar los periodos, de forma tal que quede todo repartido en cada uno de los momentos correspondientes.

- Como todos estos flujos están dispuestos en distintos momentos del tiempo, es necesario lograr su **homogeneización en el tiempo** para compararlos (egresos e ingresos) en un mismo momento del tiempo. Puede ser :

- Al momento 0: se deberá actualizar todos los valores.
- Al momento n: se deberá capitalizar todos los valores.
- A un momento intermedio: donde habrá algunos valores a capitalizar (desde 0 a dicho momento) y otros a actualizar (desde dicho momento hasta n).

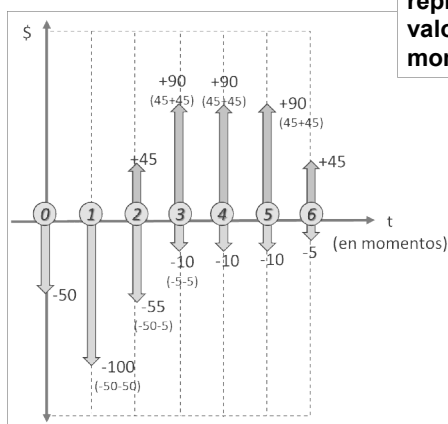


Fig. 2: En este flujo de fondos de la que representa un modelo del proyecto, los valores están DISCRETIZADOS en momentos.

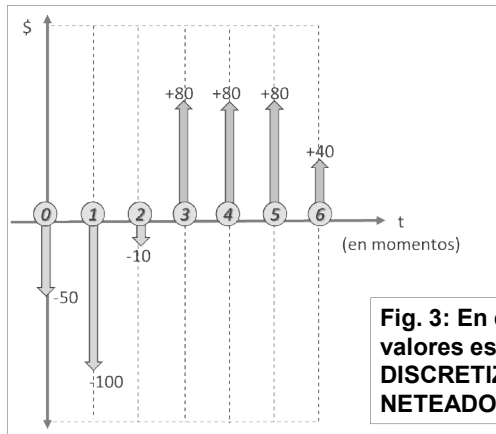


Fig. 3: En este flujo de fondos, los valores están expresados de manera **DISCRETIZADOS** (en momentos) y **NETEADOS** (Ingresos-Egresos).

- Luego de reexpresar los valores de períodos a momentos, es posible:
- Moverlos en el tiempo con las herramientas de la Matemática Financiera.

Veamos... haciendo

- Consideremos que nos ofrecen realizar una inversión de 200\$ en 2 años.
- Luego de terminada la inversión, se estima que necesitaremos 10\$ por año de costo de operación. Durante 4 años.
- Generará 90\$ por año de ingresos.
- Tomemos un COK = 12% anual.

Al excel...

Pasos recomendados

- 1) Graficar.
- 2) Determinar el horizonte temporal.
- 3) Si es necesario, discretizar.
- 4) Identificar el COK (puede o no ser explícito).
- 5) Actualizar y calcular el/los indicador/es.
- 6) Elaborar conclusiones.

Flujo de fondos (versión continua)

Periodo	1	2	3	4	5	6
Egresos	-100	-100	-10	-10	-10	-10
Ingresos			90	90	90	90

Flujo de Fondos discretizado y neteado

Momentos	0	1	2	3	4	5	6
Egresos	-50	-100	-55	-10	-10	-10	-5
Ingresos	0	0	45	90	90	90	45
Ing-Egresos	-50	-100	-10	80	80	80	40

Flujo de Fondos discretizado y neteado

Momentos	0	1	2	3	4	5	6
Egresos	-50	-100	-55	-10	-10	-10	-5
Ingresos	0	0	45	90	90	90	45
Ing-Egresos	-50	-100	-10	80	80	80	40

Cálculo del VAN

COK:

12%

Momentos	0	1	2	3	4	5	6
Egresos Actualizados	-50,00	-89,29	-43,85	-7,12	-6,36	-5,67	-2,53
Ingresos Actualizados	0,00	0,00	35,87	64,06	67,20	51,07	22,80
Ing-Egresos actualizados	-50,00	-89,29	-7,97	56,94	50,84	45,39	20,27

VAN **26,19**

Flujo de Fondos discretizado y neteado							
Momentos	0	1	2	3	4	5	6
Egresos	-50	-100	-55	-10	-10	-10	-5
Ingresos	0	0	45	90	90	90	45
Ing-Egresos	-50	-100	-10	80	80	80	40
Cálculo del VAN							
COK:	12%						
Momentos	0	1	2	3	4	5	6
Egresos Actualizados	-50,00	-89,29	-43,85	-7,12	-6,36	-5,67	-2,53
Ingresos Actualizados	0,00	0,00	35,87	64,06	57,20	51,07	22,80
Ing-Egresos actualizados	-50,00	-89,29	-7,97	56,94	50,84	45,39	20,27
VAN	26,19		VAN:	26,19			

Calculado a mano

Calculado con fórmula

	A	B	C	D	E	F	G	H
10	costos	0	0	-5	-10	-10	-10	-5
11	Ingr	0	0	40	80	80	80	40
12								
13	Flujo Neto	-50	-100	-15	70	70	70	35
14								
15	Flujos discretizados y actualizados:							
16	COK	0,20						
17	Momento	0	1	2	3	4	5	6
18	Inv ACT	-50	-83,33	- 34,72	-	-	-	-
19	Costos Act	0	-	- 3,47	- 5,79	- 4,82	- 4,02	- 1,67
20	Ing. Act	0	-	27,78	46,30	38,58	32,15	13,40
21								
22	FN ACT	-50	-83,33	- 10,42	40,51	33,76	28,13	11,72
23								
24	Sumatoria:	- 29,63	"a mano" VAN					
25								
26		VAN (0,2)	=+VNA(B16;C13:H13)+B13					
27								

Valor Actual Neto (VAN)

- Basado en el descuento de los flujos de fondos, teniendo en cuenta su monto y el momento en el que se producen.
- Es la suma algebraica de los fondos, actualizados con la tasa elegida (de la empresa o del inversionista).

Donde:

F= flujo neto para cada momento t

t= tiempo cada uno de los momentos

d= tasa de descuento

$$VAN = \sum f_t / (1+d)^{t}$$

- Criterio de respuesta=
 - VAN > 0 → Aceptar
 - VAN = 0 → Indiferencia
 - VAN < 0 → rechazar

Hacer Ejercicio 21

- Para pensar, razonar, debatir y justificar:
 - 1) qué pasa si se modifica la tasa, si aumenta la tasa, si disminuye?
 - 2) qué pasa si se modifica los ingresos, qué se espera si disminuyen, si aumentan?
 - 3) qué pasa si se modifica los egresos, qué pasa si disminuyen y si aumentan?
 - 4) Cambia o no el resultado del VAN para dos personas diferentes?

Conclusiones Generales del uso del VAN

- Al estar expresada en términos monetarios es fácil su interpretación.
- Sin limitaciones en cuanto a la forma del flujo.
- Tiene una alta dependencia de la tasa i aplicada (COK).
- El criterio de aceptación es $VAN \geq 0$.
- Un VAN de 150\$ implica que el proyecto generará 150\$ por encima del COK.
- Un VAN de -150\$ implica que el proyecto generará 150\$ por debajo del COK (rent. Alternativa.)

Tasa Interna de Retorno (TIR)

- Es la Tasa de Rentabilidad del Proyecto.
- Basado en el descuento de los flujos de fondos, teniendo en cuenta su monto y el momento en el que se producen.
- **“VAN y TIR son dos formas de observar un mismo fenómeno”**, son elementos complementarios.

Donde:

F= flujo neto para cada momento t

t = tiempo cada uno de los momentos

TIR= tasa de descuento (TIR, para VAN = 0)

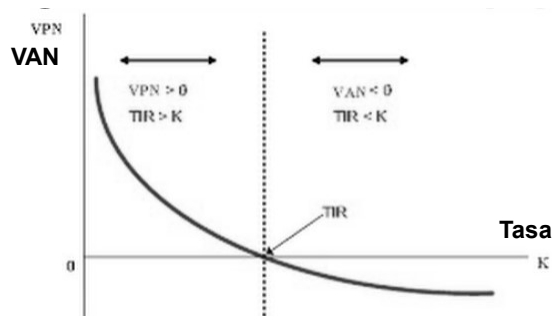
VAN =

$$\sum f_t / (1+TIR)^{t} = 0$$

- Criterio de respuesta=
 - TIR > COK → Aceptar
 - TIR = COK → Indiferencia
 - TIR < COK → rechazar

Hacer Ejercicio 22

- Para calcular la TIR:
- Con los flujos discretizados, se aplica la fórmula del Excel: +TIR(rango)
- Si se hace con calculadora, es recomendable calcular el VAN con diferentes tasas. Cuando encontremos que una tasa genera un valor de VAN (+) y con otra un VAN (-), entre esos dos valores de tasas, estará ubicada la TIR.



	A	B	C	D	E	F	G	H
12								
13	Flujo Neto	-50	-100	-15	70	70	70	35
14								
15	Flujos discretizados y actualizados:							
16	COK	0,20						
17	Momento	0	1	2	3	4	5	6
18	Inv ACT	-50	-83,33	- 34,72	-	-	-	-
19	Costos Act	0	-	- 3,47	- 5,79	- 4,82	- 4,02	- 1,67
20	Ing. Act	0	-	27,78	46,30	38,58	32,15	13,40
21								
22	FN ACT	-50	-83,33	- 10,42	40,51	33,76	28,13	11,72
23								
24	Sumatoria:	- 29,63	"a mano" VAN					
25								
26		VAN (0,2)	-29,63 €	"con la fórmula"				
27								
28	TIR=	12,1%						
29								

TIR:

■ Ventajas:

- Se calcula fácilmente.
- Sólo requiere los FF del proyecto.
- Está representada con una tasa.

■ Desventajas:

- Depende la forma del FF, puede arrojar más de una raíz de la ecuación.
- No compara el tamaño del proyecto.

Relación Beneficio Costo (RBC)

- Basado en el descuento de los flujos de fondos, considerando en forma separada los ingresos y los egresos, es decir no se deberían netear.

RBC =

$$\frac{\sum I_t / (1+d)^t}{\sum C_t / (1+d)^t} = \frac{VAI}{VAC}$$

$$\frac{\sum I_t / (1+d)^t}{\sum C_t / (1+d)^t} = \frac{VAI}{VAC}$$

Donde:

I= ingreso para cada momento t

C= costo para cada momento t

t= tiempo cada uno de los momentos

d= tasa de descuento

VAI= Valor Actual de los Ingresos

VAC= Valor actual de los Costos

- Criterio de respuesta=

RBC > 1 → Aceptar

RBC = 1 → Indiferencia

RBC < 1 → rechazar

Ejerc. 23 y 23 BIS

Período de Recuperación del Capital (PRC)

- Basado en el descuento de los flujos de fondos. Trata de medir **el tiempo que tarda en recuperarse la inversión** realizada.

Ejerc. 23BIS PRC

- El criterio de respuesta: **de varias alternativas será mejor el que se recupere lo antes posible, en el menor tiempo.**
- Se calcula a partir de los flujos actualizados acumulados. Se busca el punto en que el flujo cambia de signo (pasando de negativo a positivo).
- Si al realizar este proceso, el acumulado de los flujos sigue siendo negativo con el último período, indica que en ese plazo, no se alcanza a recuperar la inversión.

Hacer Ejercicios 38, 39 y 40

Relación Beneficio Costo (RBC)

- Basado en el descuento de los flujos de fondos, considerando en forma separada los ingresos y los egresos, es decir no se deberían netear.

RBC =

$$\frac{\sum I_t / (1+d)^t}{\sum C_t / (1+d)^t} = \frac{VAI}{VAC}$$

$$\frac{\sum I_t / (1+d)^t}{\sum C_t / (1+d)^t} = \frac{VAI}{VAC}$$

Donde:

I= ingreso para cada momento t

C= costo para cada momento t

t= tiempo cada uno de los momentos

d= tasa de descuento

VAI= Valor Actual de los Ingresos

VAC= Valor actual de los Costos

- Criterio de respuesta=

RBC > 1 → Aceptar

RBC = 1 → Indiferencia

RBC < 1 → rechazar

Ejerc. 23 y 23 BIS

Período de Recuperación del Capital (PRC)

- Basado en el descuento de los flujos de fondos. Trata de medir **el tiempo que tarda en recuperarse la inversión** realizada.

Ejerc. 23BIS PRC

- El criterio de respuesta: **de varias alternativas será mejor el que se recupere lo antes posible, en el menor tiempo.**
- Se calcula a partir de los flujos actualizados acumulados. Se busca el punto en que el flujo cambia de signo (pasando de negativo a positivo).
- Si al realizar este proceso, el acumulado de los flujos sigue siendo negativo con el último período, indica que en ese plazo, no se alcanza a recuperar la inversión.

Hacer Ejercicios 38, 39 y 40